CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

En pratique

Énoncé

Cadre. q est une puissance d'un premier impair. $P \in \mathbb{F}_q[X]$ est unitaire de degré $n = rd$, produit de $r \geqslant 2$ irréductibles unitaires distincts $P_1, \dots, P_r$, tous de degré d. Un **pas** de l'algorithme : tirer Q uniformément parmi les polynômes de degré $< n$; si $Q \wedge P \neq 1$, renvoyer $Q \wedge P$; sinon renvoyer $(Q^{\frac{q^d-1}{2}} - 1) \wedge P$ (calculé modulo P). On veut montrer qu'il renvoie un **facteur non trivial** de P avec probabilité au moins $\frac{1}{2}$.

Partie III.

1. Sur $\mathbb{F}_5$, factoriser $P = X^2 + 1$ par un pas de l'algorithme avec $Q = X + 1$.
2. Expliquer comment se ramener au cadre de l'algorithme pour un polynôme quelconque de $\mathbb{F}_q[X]$: facteurs carrés ($P \wedge P'$), puis séparation des degrés à l'aide de $X^{q^k} - X$.
3. Montrer que $P \wedge (X^q - X)$ est le produit des $X - \alpha$, α racine de P dans $\mathbb{F}_q$. En déduire un algorithme probabiliste qui trouve une racine de P dans $\mathbb{F}_q$ s'il en existe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parties I-II, rappel sur $X^{q^n} - X$.

Ce qu'on te demande. Mettre l'algorithme en œuvre.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Un exemple à la main

Dans $\mathbb{F}_5$, $-1 = 4 = 2^2$, donc $X^2 + 1 = (X - 2)(X + 2) = (X - 2)(X - 3)$: $r = 2$, $d = 1$, $e = 2$. $Q = X+1$ est premier avec P ($Q(2) = 3$, $Q(3) = 4$ non nuls). Modulo P : $Q^2 = X^2+2X+1 \equiv 2X$. Donc $Q^e-1 \equiv 2X-1$, et $(2X-1)\wedge(X^2+1)$: la racine de $2X-1$ est $X = 2^{-1} = 3$, et $3^2+1 = 10 \equiv 0$. Le pgcd vaut $X - 3$: on a trouvé un facteur, et $P = (X - 3)(X - 2)$.

Vérification par la Partie II : $Y_1 = Q(2) = 3$, $Y_1^2 = 9 = 4 = -1$; $Y_2 = Q(3) = 4$, $Y_2^2 = 16 = 1$. Signes différents : succès, et le pgcd est le facteur où le signe vaut $+1$, c'est-à-dire $X - 3$.

Question 8

Étape 1. Préparation d'un polynôme quelconque

Facteurs carrés. Si $P \wedge P' \neq 1$, on obtient un facteur (ou, si $P' = 0$, P est une puissance p-ième : $P = R(X^p) = \tilde{R}^p$, et on recommence avec $\tilde{R}$). On se ramène ainsi à P sans facteur carré.

Séparation des degrés. Pour P sans facteur carré, $D_1 = P \wedge (X^q - X)$ est le produit de ses facteurs irréductibles de degré 1 (rappel). On remplace P par $\frac{P}{D_1}$, puis $D_2 = P \wedge (X^{q^2} - X)$ donne le produit des facteurs de degré 2, etc. Chaque D_k est produit d'irréductibles distincts de même degré k : c'est le cadre de l'algorithme, qu'on applique récursivement à chaque facteur trouvé. Les puissances X^{q^k} se calculent modulo P par exponentiation rapide.

Question 9

Étape 1. Recherche de racines

Par le rappel ($n = 1$), $X^q - X = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_q} (X - \alpha)$, donc $D = P \wedge (X^q - X) = \prod (X - \alpha)$ sur les racines distinctes $\alpha \in \mathbb{F}_q$ de P. Si $D = 1$, pas de racine. Si $\deg D = 1$, $D = X - \alpha$ donne la racine. Sinon D est produit de $r \geqslant 2$ facteurs de degré 1 : un pas de Cantor-Zassenhaus avec $Q = X + c$ (c aléatoire) et $e = \frac{q-1}{2}$ le coupe avec probabilité $\geqslant \frac{1}{2}$; on recommence sur le plus petit morceau. On trouve une racine en un nombre moyen d'étapes $O(\log \deg P)$, chacune coûtant des exponentiations modulaires : c'est très efficace, même pour q très grand (là où tester les q valeurs est impossible).

Le piège

Avec Q constant, les Y_i sont tous égaux : le test ne sépare jamais rien. Il faut des Q « génériques » (au moins de degré 1 quand $d = 1$, avec un coefficient aléatoire).

La méthode

Factorisation sur $\mathbb{F}_q$: sans facteur carré ($P \wedge P'$), séparation des degrés ($X^{q^k} - X$), puis séparation des facteurs de même degré (Cantor-Zassenhaus).

Rappels de cours utilisés

- **Les polynômes X^(q) − X.** $X^{q^n} - X$ est le produit des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré divisant n. Donc $P \wedge (X^{q^n} - X)$ est le produit des facteurs irréductibles distincts de P de degré divisant n.